2027학년도 교육과정 편제 및 학점배당표(마이스터고/특성화고)

입학년도	2027

시도명	학교명	교과군	기준학과1	기준학과2	학과		
					학과명	과정	인력양성유형
충남	천안제일고등학교	농림수산	동물자원과		반려동물과	일반	반려동물 관리전문가, 반려동물 돌봄전문가

* 고시외 과목임

담당자 연락처	직	성명	내선번호
	교감	남택정	041)902-6901
	교육과정부장	김찬희	041)902-6905

교과영역	교과(군)	과목		기준 학점	운영 가능 학점	운영 학점	1학년		2학년		3학년		이수 학점		필수 이수 학점
		구분	과목명				1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기			
보통	국어	공통	공통국어1	4	3~4	3	3						3	9	24
		공통	공통국어2	4	3~4	3		3					3		
		일반선택	문학	4	3~5	3			3				3		
	수학	공통	공통수학1	4	3~4	3	3						3	9	
		공통	공통수학2	4	3~4	3		3					3		
		일반선택	확률과 통계	4	3~5	3				3			3		
	영어	공통	공통영어1	4	3~4	3	3						3	9	
		공통	공통영어2	4	3~4	3		3					3		
		일반선택	영어 I	4	3~5	3			3				3		
	사회(역사/도덕 포함)	공통	한국사1	3	3~	3	3						3	6	6
		공통	한국사2	3	3~	3		3					3		
		공통	통합사회1	4	3~4	3			3				3	6	12
		공통	통합사회2	4	3~4	3				3			3		
	과학	공통	통합과학1	4	3~4	3			3				3	6	
		공통	통합과학2	4	3~4	3				3			3		
	체육	일반선택	체육1	3	2~4	2	2						2	8	8
		일반선택	체육2	3	2~4	2		2					2		
		진로선택	운동과 건강	3	2~4	2			2				2		
		융합선택	스포츠 생활1	3	2~4	2				2			2		
	예술	일반선택	음악	3	2~4	3	3						6		6
		일반선택	미술	3	2~4	3		3							
	기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양	일반선택	한문	3	2~4	4	4						8		8
		일반선택	농업기초기술	3	2~4	4	4								
합계				40		34	25	17	14	11	0	0	67		64
전문	전문공통		성공적인 직업 생활			2					2		2		107
			디지털과 직업 생활			2				2			2		
	농림·축산	전공일반	동물 자원			4	4						4		
	농림·축산	전공일반	반려동물 관리			12		12					12		
	경영·회계·사무	전공실무	공정 관리			4					2	2	4		
	농림·축산	전공실무	한우 사육			8					4	4	8		
	농림·축산	전공실무	가금 사육			10					5	5	10		
	농림·축산	전공실무	애완동물 미용			17			7	8			15		
	농림·축산	전공실무	*반려동물 행동교정			20					10	12	22		
	식품·조리	전공실무	축산 식품 가공			8			4	4			8		
전공선택(택1)	농림·축산 (심화코스1)	전공실무	수의 보조			12					6	6	12		
	농림·축산 (심화코스2)	전공실무	*수의 서비스												
학과융합(택1)	농림·축산	전공실무	조경 설계			8			4	4			8		
	농림·축산	전공일반	화훼 장식 기초						4						
	농림·축산	전공실무	화훼 장식							4					
	농림·축산	전공일반	농업 기계						4						
	농림·축산	전공일반	농업 기계 운전 작업							4					
	기계	전공실무	*지게차운전						4	4					
	경영·금융	전공실무	사무 행정						4	4					
	식품·조리	전공실무	떡 제조						4	4					
총이수 합계				0	0	107	4	12	15	18	29	29	107		107
				40	0	141	29	29	29	29	29	29	174		171
창의적체험활동		자율·◌자치활동					16	16	16	16	16	16	288		288
		동아리활동					16	16	16	16	16	16			
		진로활동					16	16	16	16	16	16			
		학기별 이수학점					3	3	3	3	3	3	18		18
							32	32	32	32	32	32	192		192
							64		64		64		192		

기가대체

이수학점 편성 범위

구분	기준학점	증감	편성가능 학점
공통과목	4	-1	3~4
한국사 1,2	3		3
선택과목	4	±1	3~5
체육, 예술, 교양 교과군	3	±1	2~4
전문교과	학교장		

교과최소학점

TRUE

창체최소학점

TRUE

최소학점수

TRUE

J35:
J53: J35:
Y33: J53:

2027학년도 교육과정 편제 및 학점배당표(마이스터고/특성화고)

입학년도	2027

시도명	학교명	교과군	기준학과1	기준학과2	학과		
					학과명	과정	인력양성유형
충남	천안제일고등학교	농림수산	농업과		스마트팜과	일반	스마트팜시설구축전문가,

* 고시외 과목임

교과영역	교과(군)	과목		기준 학점	운영 가능 학점	운영 학점	1학년		2학년		3학년		이수 학점		필수 이수 학점
		구분	과목명				1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기			
보통	국어	공통	공통국어1	4	3~4	3	3						3	9	24
		공통	공통국어2	4	3~4	3		3					3		
		일반선택	문학	4	3~5	3			3				3		
	수학	공통	공통수학1	4	3~4	3	3						3	9	
		공통	공통수학2	4	3~4	3		3					3		
		일반선택	확률과 통계	4	3~5	3				3			3		
	영어	공통	공통영어1	4	3~4	3	3						3	9	
		공통	공통영어2	4	3~4	3		3					3		
		일반선택	영어 I	4	3~5	3			3				3		
	사회(역사/도덕 포함)	공통	한국사1	3	3~	3	3						3	6	6
		공통	한국사2	3	3~	3		3					3		
		공통	통합사회1	4	3~4	3			3				3	6	12
		공통	통합사회2	4	3~4	3				3			3		
	과학	공통	통합과학1	4	3~4	3			3				3	6	
		공통	통합과학2	4	3~4	3				3			3		
	체육	일반선택	체육1	3	2~4	2	2						2	8	8
		일반선택	체육2	3	2~4	2		2					2		
		진로선택	운동과 건강	3	2~4	2			2				2		
		융합선택	스포츠 생활1	3	2~4	2				2			2		
	예술	일반선택	음악	3	2~4	3	3						6		6
		일반선택	미술	3	2~4	3		3							
	기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양	일반선택	한문	3	2~4	4	4						8		8
		일반선택	농업기초기술	3	2~4	4	4								
합계				40		34	25	17	14	11	0	0	67		64
전문	전문공통		성공적인 직업 생활			2					2		2		107
			디지털과 직업 생활			2				2			2		
	농림·축산	전공일반	원예			2	2						2		
	농림·축산	전공일반	재배			6		6					6		
	기계	전공일반	산업 설비			4		4					4		
	농림·축산	전공일반	농업용 전기 · 전자			2	2						2		
	전기·전자	전공일반	자동화 설비			2		2					2		
	농림·축산	전공일반	*시설원예복합환경관리 I			6			6				6		
	농림·축산	전공일반	*시설원예복합환경관리 II			9				7			7		
	농림·축산	전공실무	스마트 팜 운영			6					3	4	7		
	기계	전공실무	*지게차운전			4					2	3	5		
	전기·전자	전공실무	산업용 전자 기기 소프트웨어 개발			6					3	3	6		
	농림·축산	전공실무	*시설원예			16					8	8	16		
전공선택(택1)	코스1	농림·축산	전공실무	채소 재배			10								10	
	코스2	기계	전공실무	피복 아크 용접						5	5				
	코스3	전기·전자	전공이론	전기 회로											
		전기·전자	전공실무	전기 설비 운영											
전공선택(택1)	코스1	농림·축산	전공실무	*유기 재배			10				5	5	10		
	코스2	기계	전공실무	이산화탄소·가스 메탈 아크 용접											
	코스3	전기·전자	전공실무	내선 공사											
전공선택(택1)	코스1	농림·축산	전공실무	*시설원예프로젝트			12				6	6	12		
	코스2	농림·축산	전공실무	*스마트팜시설구축프로젝트											
	코스3	농림·축산	전공실무	*설비제어관리프로젝트											
학과 융합 (택1)		농림·축산	전공일반	동물 자원			8			4			8		
		농림·축산	전공일반	반려동물 관리							4				
		농림·축산	전공실무	조경 설계						4	4				
		농림·축산	전공일반	화훼 장식 기초						4					
		농림·축산	전공실무	화훼 장식							4				
		농림·축산	전공일반	농업 기계						4					
		농림·축산	전공일반	농업 기계 운전 작업							4				
		경영·금융	전공실무	사무 행정						4	4				
		식품·조리	전공실무	떡 제조						4	4				
총이수 합계				0	0	107	4	12	15	18	29	29	107		107
				40	0	141	29	29	29	29	29	29	174		171
창의적체험활동			자율·◌자치활동				16	16	16	16	16	16	288		288
			동아리활동				16	16	16	16	16	16			
			진로활동				16	16	16	16	16	16			
			학기별 이수학점				3	3	3	3	3	3	18		18
							32	32	32	32	32	32	192		192
							64		64		64		192		

기가대체

담당자 연락처	직	성명	내선번호
	교감	남택정	041)902-6901
	교육과정부장	김찬희	041)902-6905

이수학점 편성 범위

구분	기준학점	증감	편성가능 학점
공통과목	4	-1	3~4
한국사 1,2	3		3
선택과목	4	±1	3~5
체육, 예술, 교양 교과군	3	±1	2~4
전문교과	학교장		

교과최소학점

TRUE

창체최소학점

TRUE

최소학점수

TRUE

J35:

J65: J35:

Y33: J65:

2027학년도 교육과정 편제 및 학점배당표(마이스터고/특성화고)

입학년도	2027

시도명	학교명	교과군	기준학과1	기준학과2	학과		
					학과명	과정	인력양성유형
충남	천안제일고등학교	농림수산	식품가공과		바이오식품과	일반	제조관리 및 생산

* 고시외 과목임

교과영역	교과(군)	과목		기준 학점	운영 가능 학점	운영 학점	1학년		2학년		3학년		이수 학점		필수 이수 학점
		구분	과목명				1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기			
보통	국어	공통	공통국어1	4	3~4	3	3						3		
		공통	공통국어2	4	3~4	3		3					3	9	
		일반선택	문학	4	3~5	3			3				3		
	수학	공통	공통수학1	4	3~4	3	3						3		
		공통	공통수학2	4	3~4	3		3					3	9	24
		일반선택	확률과 통계	4	3~5	3				3			3		
	영어	공통	공통영어1	4	3~4	3	3						3		
		공통	공통영어2	4	3~4	3		3					3	9	
		일반선택	영어 I	4	3~5	3			3				3		
	사회(역사/도덕 포함)	공통	한국사1	3	3~	3	3						3	6	6
		공통	한국사2	3	3~	3		3					3		
		공통	통합사회1	4	3~4	3			3				3	6	12
		공통	통합사회2	4	3~4	3				3			3		
	과학	공통	통합과학1	4	3~4	3			3				3	6	
		공통	통합과학2	4	3~4	3				3			3		
	체육	일반선택	체육1	3	2~4	2	2						2	8	8
		일반선택	체육2	3	2~4	2		2					2		
		진로선택	운동과 건강	3	2~4	2			2				2		
		융합선택	스포츠 생활1	3	2~4	2				2			2		
	예술	일반선택	음악	3	2~4	3		3					6		6
		일반선택	미술	3	2~4	3	3								
	기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양	일반선택	한문	3	2~4	4		4					8		8
		일반선택	농업기초기술	3	2~4	4	4								
합계				40		34	21	21	14	11	0	0	67		64
전문	전문공통		성공적인 직업 생활			2					2		2		107
			디지털과 직업 생활			2				2			2		
	식품·조리	전공일반	식품 과학			4	4						4		
	식품·조리	전공일반	식품 위생			4	4						4		
	식품·조리	전공일반	식품 가공 기술			8		8					8		
	화학·공업	전공일반	바이오 기초 화학			3			3				3		
	화학·공업	전공일반	*미생물배양기술 1			4			4				4		
	화학·공업	전공일반	*바이오분석기술 1			5				4			5		
	식품·조리	전공일반	식품 분석			5				4			4		
	식품·조리	전공실무	제빵			8			4	4			8		
	식품·조리	전공일반	*식품안전관리			5					5		5		
	농림·축산	전공일반	*GMP 실무 1			5						5	5		
	식품·조리	전공실무	건강 기능 식품 가공			12					6	6	12		
	식품·조리	전공실무	제과			6					3	3	6		
	경영·회계·사무	전공실무	공정 관리			4					2	2	4		
	농림·축산	전공실무	*농산물품질관리			6					3	5	8		
전공 선택 (택1)	코스1	화학·공업	화학 분석			16					8	8	16		
	코스2	화학·공업	바이오 의약품 제조												
	코스3	식품·조리	식품 품질 관리												
학과 융합 (택1)	농림·축산	전공일반	동물 자원			8			4				8		
	농림·축산	전공일반	반려동물 관리							4					
	농림·축산	전공실무	조경 설계						4	4					
	농림·축산	전공일반	화훼 장식 기초						4						
	농림·축산	전공실무	화훼 장식							4					
	농림·축산	전공일반	농업 기계						4						
	농림·축산	전공일반	농업 기계 운전 작업							4					
	기계	전공실무	*지게차운전						4	4					
	경영·금융	전공실무	사무 행정						4	4					
	식품·조리	전공실무	떡 제조						4	4					
총이수 합계				0	0	107	8	8	15	18	29	29	107		107
				40	0	141	29	29	29	29	29	29	174		171
창의적체험활동		자율·◌자치활동					16	16	16	16	16	16	288		288
		동아리활동					16	16	16	16	16	16			
		진로활동					16	16	16	16	16	16			
		학기별 이수학점					3	3	3	3	3	3	18		18
							32	32	32	32	32	32	192		192
							64		64		64		192		

기가대체

담당자 연락처	직	성명	내선번호
	교감	남택정	041)902-6901
	교육과정부장	김찬희	041)902-6905

이수학점 편성 범위

구분	기준학점	증감	편성가능 학점
공통과목	4	-1	3~4
한국사 1,2	3		3
선택과목	4	±1	3~5
체육, 예술, 교양 교과군	3	±1	2~4
전문교과	학교장		

TRUE

교과최소학점

TRUE

창체최소학점

TRUE

최소학점수

TRUE

J35:

J62: J35:

Y33: J62:

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
천안제일고등학교	반려동물과	2027

실무과목	운영 학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위 수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
수의보조	12	입원동물 수의간호	2402010504_15v1	44	3									3	48			3	48
		수술동물 수의간호	2402010505_15v1	44	4									3	48			3	48
		동물영상검사 지원	2402010506_23v2	44	3											3	48	3	48
		동물병원 보호자 교육	2402010508_15v1	44	3											3	48	3	48
		내용영역 합계												**6**	**96**	**6**	**96**	**12**	**192**
애완동물미용	15	애완동물미용 고객상담	2402010603_15v1	32	3					2	32							2	32
		애완동물 기본미용	2402010605_15v1	180	2					3	48							3	48
		애완동물 일반미용	2402010606_15v1	240	3					2	32							2	32
		애완동물 응용미용	2402010607_15v1	240	4							4	64					4	64
		애완동물 장모관리	2402010609_15v1	180	4							4	64					4	64
		내용영역 합계								**7**	**112**	**8**	**128**					**15**	**240**
*수의서비스	12	검역검사	2402010407_19v2	90	6									3	48			3	48
		축산식품안전관리	2402010408_19v2	90	5									3	48			3	48
		수의연구	2402010409_19v2	130	7											3	48	3	48
		야생동물관리	2402010410_19v2	90	7											3	48	3	48
		내용영역 합계												**6**	**96**	**6**	**96**	**12**	**192**
축산식품가공	8	햄류 제조	2101010301_17v2	60	3					2	32							2	32
		소시지류 제조	2101010302_17v2	60	3					2	32							2	32
		양념 육류 제조	2101010307_17v2	50	2							2	32					2	32
		분쇄 성형육 제조	2101010308_17v2	50	3							2	32					2	32
		내용영역 합계								**4**	**64**	**4**	**64**					**8**	**128**
*반려동물 행동교정	22	문제행동교정	2402010804_18v1	60	4									5	80			5	80
		반려견 스포츠	2402010808_18v1	60	4									5	80			5	80
		반려견 예절교육	2402010806_18v1	60	3											6	96	6	96
		반려견 생활관리	2402010809_18v1	30	3											6	96	6	96
		내용영역 합계												**10**	**160**	**12**	**192**	**22**	**352**
가금사육	10	가금 축사내부 환경관리	2402020304_20v3	50	3									2	32			2	32
		산란가금 사양관리	2402020312_16v2	50	3									3	48			3	48
		가금 방역관리	2402020315_20v3	40	2											2	32	2	32
		가금사육 생산관리	2402020317_20v3	40	3											3	48	3	48
		내용영역 합계												**5**	**80**	**5**	**80**	**10**	**160**
한우사육	8	한우 사료관리	2402020404_20v3	50	3									4	64			4	64
		한우 육성관리	2402020412_17v2	50	3											4	64	4	64
		내용영역 합계												**4**	**64**	**4**	**64**	**8**	**128**
공정관리	4	공정품질관리	0204010306_23v3	16	3									2	32			2	32
		설비일상관리	0204010307_23v3	16	4											2	32	2	32
		내용영역 합계												**2**	**32**	**2**	**32**	**4**	**64**
조경설계	8	조경기초설계	1405010114_23v2	45	2					2	32							2	32
		조경기본설계	1405010105_23v4	45	5					2	32							2	32
		식재설계	1405010107_23v4	100	3							2	32					2	32
		조경시설설계	1405010108_23v4	100	4							2	32					2	32
		내용영역 합계								**4**	**64**	**4**	**64**					**8**	**128**
화훼장식	8	화훼장식 식물 관리	2401040118_19v3	30	3							2	32					2	32
		화훼장식 절화 기본상품 제작	2401040114_19v3	60	2							2	32					2	32
		내용영역 합계										**4**	**64**					**4**	**64**
지게차운전	8	장비구조	1407040101_16v2	24	2					4	64							4	64
		작업장치 및 주행장치조작	1407040112_16v2	40	2							2	32					2	32
		화물 적재 및 하역작업	1407040113_16v2	40	3							2	32					2	32
		내용영역 합계								**4**	**64**	**4**	**64**					**8**	**128**
사무행정	8	문서작성	0202030201_22v3	20	3					2	32							2	32
		문서관리	0202030202_22v3	20	2					2	32							2	32
		사무자동화 프로그램활용	0202030209_22v2	80	3							4	64					4	64
		내용영역 합계								**4**	**64**	**4**	**64**					**8**	**128**
떡제조	8	떡제조 위생관리	2102010321_18v2	20	2					2	32							2	32
		떡 기초 제조실무	2102010327_18v1	20	2					2	32							2	32
		떡제조 안전관리	2102010322_18v2	20	2							1	16					1	16
		켜떡류 만들기	2102010302_18v3	50	2							3	48					3	48
		내용영역 합계								**4**	**64**	**4**	**64**					**8**	**128**

유의사항

1. 능력단위명과 능력단위 코드는 정확하게 입력해주시기 바랍니다.

0101010101_12v1분류번호체계

01	01	01	01	01	-	12	v1
대분류	중분류	소분류	세분류	능력단위	-	개발연도	버전

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
천안제일고등학교	스마트팜과	2027

실무과목	운영 학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위 수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
스마트팜운영	6	지상환경데이터 계측	1903150202_19v1	30	3									2	32			2	32
		양·수분데이터 계측	1903150203_19v1	30	3									1	16			1	16
		센서·계측기기 설치운용	1903150201_19v1	45	4											2	32	2	32
		센싱기술개발	1903150102_18v1	30	3											2	32	2	32
		내용영역 합계												**3**	**48**	**4**	**64**	**7**	**112**
산업용 전자기기 소프트웨어 개발	6	시스템소프트웨어 설계	1903020303_17v2	30	4									2	32			2	32
		펌웨어 개발	1903020304_17v2	45	3									1	16			1	16
		응용소프트웨어 개발	1903020306_17v2	45	4											2	32	2	32
		소프트웨어 사후관리	1903020310_23v2	30	3											1	16	1	16
		내용영역 합계												**3**	**48**	**3**	**48**	**6**	**96**
시설원예	16	시설원예 공정육묘관리	2401010809_17v1	50	4									4	64			4	64
		시설원예 생리장해관리	2401010808_17v1	50	4									4	64			4	64
		시설원예 병해충관리	2401010807_23v2	50	3											4	64	4	64
		시설원예 시설관리	2401020804_23v2	30	3											4	64	4	64
		내용영역 합계												**8**	**128**	**8**	**128**	**16**	**256**
전기설비운영	5	시설원예 시설설치	2401010803_17v1	50	3							3	48					3	48
		조명·전열설비 운영	1901060314_16v1	15	2							2	32					2	32
		내용영역 합계										**5**	**80**					**5**	**80**
내선공사	10	배선공사	1901070117_22v4	50	2									3	48			3	48
		배관공사	1901070116_22v4	50	2									2	32			2	32
		배관배선검사	1901070118_22v4	30	2											2	32	2	32
		동력제어반공사	1901070121_22v4	40	3											3	48	3	48
		내용영역 합계												**5**	**80**	**5**	**80**	**10**	**160**
이산화탄소·가스 메탈 아크 용접	10	솔리드와이어용접 비드쌓기	1601050211_21v4	70	3									5	80			5	80
		플럭스코어드와이어 비드쌓기	1601050214_21v4	70	3											5	80	5	80
		내용영역 합계												**10**	**160**	**13**	**208**	**10**	**160**
유기재배	10	유기재배 토양관리	2401010902_22v2	50	4									2	32			2	32
		유기재배 생육관리	2401010904_22v2	80	4									3	48			3	48
		유기재배 잡초관리	2401010905_17v1	30	2											2	32	2	32
		유기재배 농자재 제조	2401010909_22v2	50	3											3	48	3	48
		내용영역 합계												**5**	**80**	**5**	**80**	**10**	**160**
피복아크용접	10	피복아크용접 비드쌓기	1601050110_21v3	50	3					5	80							5	80
		피복아크용접 맞대기용접	1601050111_21v3	70	4							5	80					5	80
		내용영역 합계								**5**	**80**	**5**	**80**					**10**	**160**
설비제어프로젝트	12	프로젝트 전략기획	0101010201_17v2	60	6									3	48			3	48
		내선공사계획	1901070113_22v4	40	6									3	48			3	48
		프로젝트 인적자원관리	0101010205_17v2	40	4											3	48	3	48
		내선공사검사	1901070115_22v4	30	6											3	48	3	48
		내용영역 합계												**6**	**96**	**6**	**96**	**12**	**192**
스마트팜시설구축 프로젝트	12	프로젝트 전략기획	0101010201_17v2	60	6									3	48			3	48
		CO_2용접부 검사	1601050208_21v3	30	5									3	48			3	48
		프로젝트 인적자원관리	0101010205_17v2	40	4											3	48	3	48
		피복아크용접부 검사	1601050107_21v3	20	5											3	48	3	48
		내용영역 합계												**6**	**96**	**6**	**96**	**12**	**192**
시설원예프로젝트	12	프로젝트 전략기획	0101010201_17v2	60	6									3	48			3	48
		시설원예 영농계획수립	2401010801_23v2	50	4									3	48			3	48
		프로젝트 인적자원관리	0101010205_17v2	40	4											3	48	3	48
		시설원예 시설계획수립	2401010802_23v2	50	4											3	48	3	48
		내용영역 합계												**6**	**96**	**6**	**96**	**12**	**192**
지게차운전	4	작업장치 및 주행장치조작	1407040112_16v2	40	2									2	32			2	32
		장비구조	1407040101_16v2	24	2											1	16	1	16
		화물 적재 및 하역작업	1407040113_16v2	40	3											2	32	2	32
		내용영역 합계												**2**	**32**	**3**	**48**	**5**	**80**
채소재배	10	채소 재배포장 준비	2401010302_22v4	50	2					3	48							3	48
		채소육묘	2401010312_16v3	40	3					2	32							2	32
		채소재배관리	2401010314_22v4	50	3							3	48					3	48
		채소 수경재배 준비	2401010318_16v3	40	3							2	32					2	32
		내용영역 합계								**5**	**80**	**5**	**80**					**10**	**160**
조경설계	8	조경기초설계	1405010114_23v2	45	2					2	32							2	32
		조경기본설계	1405010105_23v4	45	5					2	32							2	32
		식재설계	1405010107_23v4	100	3							2	32					2	32
		조경시설설계	1405010108_23v4	100	4							2	32					2	32
		내용영역 합계								**4**	**64**	**4**	**64**					**8**	**128**
화훼장식	4	화훼장식 식물관리	2401040118_19v3	30	3							2	32					2	32
		화훼장식 절화 기본상품 제작	2401040114_19v3	60	2							2	32					2	32
		내용영역 합계										**4**	**64**					**4**	**64**
사무행정	8	문서작성	0202030201_22v3	20	3					2	32							2	32
		문서관리	0202030202_22v3	20	2					2	32							2	32
		사무자동화 프로그램활용	0202030209_22v2	80	3							4	64					4	64
		내용영역 합계								**4**	**64**	**4**	**64**					**8**	**128**
떡제조	8	떡제조 위생관리	2102010321_18v2	20	2					2	32							2	32
		떡 기초 제조실무	2102010327_18v1	20	2					2	32							2	32
		떡제조 안전관리	2102010322_18v2	20	2							1	16					1	16
		켜떡류 만들기	2102010302_18v3	50	2							3	48					3	48
		내용영역 합계								**4**	**64**	**4**	**64**					**8**	**128**

유의사항

1. 능력단위명과 능력단위 코드는 정확하게 입력해주시기 바랍니다.

01010101_12v1분류번호체계

01	01	01	01	01	-	12	v1
대분류	중분류	소분류	세분류	능력단위	-	개발연도	버전

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
천안제일고등학교	바이오식품과	2027

실무과목	운영학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위 수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
제빵	8	빵류제품 생산작업준비	2102010213_18v2	20	2					1	16							1	16
		빵류제품 반죽발효	2102010203_18v4	40	2					3	48							3	48
		빵류제품 반죽정형	2102010204_18v4	40	2							2	32					2	32
		빵류제품 반죽익힘	2102010205_18v3	40	2							2	32					2	32
		내용영역 합계								**4**	**64**	**4**	**64**					**8**	**128**
제과	6	과자류제품 생산작업준비	2102010112_18v2	20	2									1	16			1	16
		과자류제품 재료혼합	2102010102_18v4	40	2									2	32			2	32
		과자류제품 반죽정형	2102010103_18v4	40	2											2	32	2	32
		과자류제품 반죽익힘	2102010104_18v4	40	2											1	16	1	16
		내용영역 합계												**3**	**48**	**3**	**48**	**6**	**96**
공정 관리	4	공정품질관리	0204010306_23v3	16	3									2	32			2	32
		설비일상관리	0204010307_23v3	16	4											2	32	2	32
		내용영역 합계												**2**	**32**	**2**	**32**	**4**	**64**
농산물 품질관리	6	농산물 수확 후 처리	2401030403_22v2	45	5									1	16			1	16
		농산물 저장	2401030404_16v1	50	6									1	16			1	16
		신선편이 농산물 가공	2401030406_16v1	50	5									1	16			1	16
		농산물 포장	2401030407_16v1	40	3											1	16	1	16
		농산물 표시	2401030408_22v2	35	3											1	16	1	16
		농산물 안전성 관리	2401030409_22v2	50	6											3	48	3	48
		내용영역 합계												**3**	**48**	**5**	**80**	**8**	**128**
식품품질관리	16	입고검사	2101011101_20v3	15	2									2	32			2	32
		샘플 시험검사 준비	2101011104_20v3	20	4									3	48			3	48
		샘플 시험검사	2101011115_20v2	15	4									3	48			3	48
		영업장 위생관리	2101011112_20v2	20	3											2	32	2	32
		제품검사관리	2101011108_20v3	15	4											2	32	2	32
		공정관리	2101011102_20v3	20	4											2	32	2	32
		식품관련 법규관리	2101011105_20v2	20	4											2	32	2	32
		내용영역 합계												**8**	**128**	**8**	**128**	**16**	**256**
화학분석	16	시료전처리	1701010103_23v4	45	3									3	48			3	48
		분광 분석	1701010114_16v2	90	3									5	80			5	80
		이화학분석	1701010113_23v3	50	3											3	48	3	48
		크로마토그래피분석	1701010115_23v3	90	3											5	80	5	80
		내용영역 합계												**8**	**128**	**8**	**128**	**16**	**256**
바이오의약품제조	16	균주·세포주 관리	1705010111_21v3	50	3									3	48			3	48
		세척·멸균	1705010112_23v3	40	2									2	32			2	32
		배양	1705010113_16v2	50	3									3	48			3	48
		분리·정제	1705010114_23v3	50	3											3	48	3	48
		최종원액 제조	1705020115_16v2	50	3											3	48	3	48
		제형화	1705020116_16v2	50	3											2	32	2	32
		내용영역 합계												**8**	**128**	**8**	**128**	**16**	**256**
건강기능식품가공	12	수용성추출 농축액 제조	2101010509_17v2	30	3									2	32			2	32
		바 제조	2101010522_17v2	30	4									2	32			2	32
		겔·젤리 제조	2101010517_17v2	30	4									2	32			2	32
		경질 캡슐 제조	2101010518_17v2	30	3											2	32	2	32
		정제 제조	2101010519_17v2	30	4											2	32	2	32
		환 제조	2101010520_17v2	30	3											2	32	2	32
		내용영역 합계												**6**	**96**	**6**	**96**	**12**	**192**
조경설계	8	조경기초설계	1405010114_23v2	45	2					2	32							2	32
		조경기본설계	1405010105_23v4	45	5					2	32							2	32
		식재설계	1405010107_23v4	100	3							2	32					2	32
		조경시설설계	1405010108_23v4	100	4							2	32					2	32
		내용영역 합계								**4**	**64**	**4**	**64**					**8**	**128**
화훼장식	8	화훼장식 식물관리	2401040118_19v3	30	3					2	32							2	32
		화훼장식 절화 기본상품 제작	2401040114_19v3	60	2					2	32							2	32
		화훼장식 분화상품 제작	2401040119_19v3	40	2							2	32					2	32
		화훼장식 서양형 디자인	2401040132_19v3	80	4							2	32					2	32
		내용영역 합계								**4**	**64**	**4**	**64**					**8**	**128**
지게차운전	8	장비구조	1407040101_16v2	24	2					4	64							4	64
		작업장치 및 주행장치조작	1407040112_16v2	40	2							2	32					2	32
		화물 적재 및 하역작업	1407040113_16v2	40	3							2	32					2	32
		내용영역 합계								**4**	**64**	**4**	**64**					**8**	**128**
사무행정	8	문서작성	0202030201_22v3	20	3					2	32							2	32
		문서관리	0202030202_22v3	20	2					2	32							2	32
		사무자동화 프로그램활용	0202030209_22v2	80	3							4	64					4	64
		내용영역 합계								**4**	**64**	**4**	**64**					**8**	**128**
떡제조	8	떡제조 위생관리	2102010321_18v2	20	2					2	32							2	32
		떡 기초 제조실무	2102010327_18v1	20	2					2	32							2	32
		떡제조 안전관리	2102010322_18v2	20	2							1	16					1	16
		켜떡류 만들기	2102010302_18v3	50	2							3	48					3	48
		내용영역 합계								**4**	**64**	**4**	**64**					**8**	**128**

유의사항

1. 능력단위명과 능력단위 코드는 정확하게 입력해주시기 바랍니다.

01010101101_12v1 분류번호체계

01	01	01	01	01	-	12	v1
대분류	중분류	소분류	세분류	능력단위	-	개발연도	버전

과목명	구분	교과군	구분	기준 단위	운영가능단위
공통국어1	보통교과	국어	공통	4	3~4
공통국어2	보통교과	국어	공통	4	3~4
화법과 언어	보통교과	국어	일반	4	3~5
독서와 작문	보통교과	국어	일반	4	3~5
문학	보통교과	국어	일반	4	3~5
주제탐구독서	보통교과	국어	진로	4	3~5
문학과 영상	보통교과	국어	진로	4	3~5
직무의사소통	보통교과	국어	진로	4	3~5
독서 토론과 글쓰기	보통교과	국어	융합	4	3~5
매체 의사소통	보통교과	국어	융합	4	3~5
언어생활 탐구	보통교과	국어	융합	4	3~5
공통수학1	보통교과	수학	공통	4	3~4
공통수학2	보통교과	수학	공통	4	3~4
대수	보통교과	수학	일반	4	3~5
미적분 Ⅰ	보통교과	수학	일반	4	3~5
확률과 통계	보통교과	수학	일반	4	3~5
미적분 Ⅱ	보통교과	수학	진로	4	3~5
기하	보통교과	수학	진로	4	3~5
경제수학	보통교과	수학	진로	4	3~5
인공지능 수학	보통교과	수학	진로	4	3~5
직무수학	보통교과	수학	진로	4	3~5
수학과 문화	보통교과	수학	융합	4	3~5
실용 통계	보통교과	수학	융합	4	3~5
수학과제 탐구	보통교과	수학	융합	4	3~5
공통영어1	보통교과	영어	공통	4	3~4
공통영어2	보통교과	영어	일반	4	3~5
영어 Ⅰ	보통교과	영어	일반	4	3~5
영어 독해와 작문	보통교과	영어	일반	4	3~5
영어 Ⅱ	보통교과	영어	일반	4	3~5
영미 문학 읽기	보통교과	영어	진로	4	3~5
영어 발표와 토론	보통교과	영어	진로	4	3~5
직무영어	보통교과	영어	진로	4	3~5
심화영어	보통교과	영어	진로	4	3~5
심화 영어 독해와 작문	보통교과	영어	진로	4	3~5
실생활 영어 회화	보통교과	영어	융합	4	3~5
미디어 영어	보통교과	영어	융합	4	3~5
세계 문화와 영어	보통교과	영어	융합	4	3~5
한국사1	보통교과	한국사	공통	3	3↑
한국사2	보통교과	한국사	공통	3	3↑
통합사회1	보통교과	사회	공통	4	3~4
통합사회2	보통교과	사회	공통	4	3~4

세계시민과 지리	보통교과	사회	일반	4	3~5
세계사	보통교과	사회	일반	4	3~5
사회와 문화	보통교과	사회	일반	4	3~5
현대사회와 윤리	보통교과	사회	일반	4	3~5
한국지리 탐구	보통교과	사회	진로	4	3~5
도시의 미래 탐구	보통교과	사회	진로	4	3~5
동아시아 주제 탐구	보통교과	사회	진로	4	3~5
정치	보통교과	사회	진로	4	3~5
경제	보통교과	사회	진로	4	3~5
법과 사회	보통교과	사회	진로	4	3~5
윤리와 사상	보통교과	사회	진로	4	3~5
인문학과 윤리	보통교과	사회	진로	4	3~5
국제 관계의 이해	보통교과	사회	진로	4	3~5
여행지리	보통교과	사회	융합	4	3~5
사회문제 탐구	보통교과	사회	융합	4	3~5
역사로 탐구하는 현대세계	보통교과	사회	융합	4	3~5
금융과 경제생활	보통교과	사회	융합	4	3~5
윤리문제 탐구	보통교과	사회	융합	4	3~5
기후 변화와 지속가능한 세계	보통교과	사회	융합	4	3~5
통합과학1	보통교과	과학	공통	4	3~4
통합과학2	보통교과	과학	공통	4	3~4
과학탐구실험1	보통교과	과학	공통	4	3~4
과학탐구실험2	보통교과	과학	공통	4	3~4
물리학	보통교과	과학	일반	4	3~5
화학	보통교과	과학	일반	4	3~5
생명과학	보통교과	과학	일반	4	3~5
지구과학	보통교과	과학	일반	4	3~5
역학과 에너지	보통교과	과학	진로	4	3~5
전자기와 빛	보통교과	과학	진로	4	3~5
물질과 에너지	보통교과	과학	진로	4	3~5
화학반응의 세계	보통교과	과학	진로	4	3~5
세포와 물질대사	보통교과	과학	진로	4	3~5
생물의 유전	보통교과	과학	진로	4	3~5
지구시스템과학	보통교과	과학	진로	4	3~5
행성우주과학	보통교과	과학	진로	4	3~5
과학의 역사와 문화	보통교과	과학	융합	4	3~5
기후 변화와 환경생태	보통교과	과학	융합	4	3~5
융합과학 탐구	보통교과	과학	융합	4	3~5
체육 Ⅰ	보통교과	체육	일반	3	2~4
운동과 건강 Ⅰ	보통교과	체육	일반	3	2~4
체육Ⅱ	보통교과	체육	진로	3	2~4
운동과 건강Ⅱ	보통교과	체육	진로	3	2~4

체육 탐구	보통교과	체육	진로	2	1~2
스프츠생활	보통교과	체육	융합	3	2~4
스포츠 활동과 분석	보통교과	체육	융합	2	1~2
음악	보통교과	예술	일반	3	2~4
미술	보통교과	예술	일반	3	2~4
연극	보통교과	예술	일반	3	2~4
음악 연주와 창작	보통교과	예술	진로	3	2~4
음악 감상과 비평	보통교과	예술	진로	3	2~4
미술 창작	보통교과	예술	진로	3	2~4
미술 감상과 비평	보통교과	예술	진로	3	2~4
음악과 미디어	보통교과	예술	융합	3	2~4
미술과 매체	보통교과	예술	융합	3	2~4
기술·가정	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
정보	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
로봇과 공학세계	보통교과	기술·가정	진로	4	3~5
가족과 가정생활	보통교과	기술·가정	진로	4	3~5
인공지능 기초	보통교과	기술·가정	진로	4	3~5
데이터 과학	보통교과	기술·가정	진로	4	3~5
창의 공학 설계	보통교과	기술·가정	융합	4	3~5
지식 재산 일반	보통교과	기술·가정	융합	4	3~5
생애 설계와 자립	보통교과	기술·가정	융합	4	3~5
아동발달과 부모	보통교과	기술·가정	융합	2	1~2
소프트웨워와 생활	보통교과	기술·가정	융합	4	3~5
독일어	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
프랑스어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
스페인어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
중국어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
일본어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
러시아어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
아랍어	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
베트남어	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
독일어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
프랑스어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
스페인어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
중국어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
일본어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
러시아어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
아랍어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
베트남어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
심화 독일어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 프랑스어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 중국어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5

심화 일본어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 러시아어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 아랍어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 베트남어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
독일어권 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
프랑스어권 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
스페인어권 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
중국 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
일본 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
러시아 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
아랍 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
베트남 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
한문	보통교과	한문	일반	4	3~5
심화 한문	보통교과	한문	진로	4	3~5
진로와 직업	보통교과	교양	일반	3	2~4
생태와 환경	보통교과	교양	일반	3	2~4
인간과 철학	보통교과	교양	진로	3	2~4
논리와 사고	보통교과	교양	진로	3	2~4
인간과 심리	보통교과	교양	진로	3	2~4
교육의 이해	보통교과	교양	진로	3	2~4
삶과 종료	보통교과	교양	진로	3	2~4
보건	보통교과	교양	진로	3	2~4
인간과 경제활동	보통교과	교양	융합	3	2~4
논술	보통교과	교양	융합	3	2~4

시·도	교과군	기준학과1	기준학과2
서울	경영·금융	경영사무과	경영사무과
부산	보건·복지	세무회계과	세무회계과
대구	문화예술디자인방송	유통과	유통과
인천	미용	금융정보화	금융정보화
광주	관광레저	마케팅과	마케팅과
대전	식품조리	보육과	보육과
울산	건축토목	복지과	복지과
세종	기계	간호과	간호과
경기	재료	공예과	공예과
강원	화학공업	디자인과	디자인과
충북	섬유의류	문화콘텐츠과	문화콘텐츠과
충남	전기·전자	방송과	방송과
전북	정보·통신	미용과	미용과
전남	환경안전소방	관광과	관광과
경북	농림수산	레저산업과	레저산업과
경남	수산해운	조리과	조리과
제주	융복합지식재산	식음료과	식음료과
		식품가공과	식품가공과
		제과제빵과	제과제빵과
		토목과	토목과
		공간정보과	공간정보과
		건축과	건축과
		건축인테리어과	건축인테리어과
		스마트시트과	스마트시트과
		기계과	기계과
		공조산업설비과	공조산업설비과
		자동차과	자동차과
		조선과	조선과
		항공과	항공과
		금속재료과	금속재료과
		세라믹과	세라믹과
		화학공업과	화학공업과
		바이오화학공업과	바이오화학공업과
		에너지화학공업과	에너지화학공업과
		섬유과	섬유과
		의류과	의류과
		전기과	전기과
		전자과	전자과
		통신과	통신과
		정보컴퓨터과	정보컴퓨터과
		소프트웨어과	소프트웨어과

환경과	환경과
산업안전과	산업안전과
소방과	소방과
농업과	농업과
원예과	원예과
산림자원과	산림자원과
동물자원과	동물자원과
농업기계과	농업기계과
농업토목과	농업토목과
족경과	족경과
해양생산과	해양생산과
수산양식과	수산양식과
해양레저과	해양레저과
항해과	항해과
기관과	기관과
스마트공장과	스마트공장과
발명특허과	발명특허과

과정

일반

도제

과정평가형

2022 개정 직업계고 교육과

<table>
<tr><td>구분</td><td>2015 개정 교육과정</td></tr>
<tr><td>3년간
이수 학점</td><td>• 192학점[창체 18학점(288시간) 포함]
<table>
<tr><td>보통교과 필수 이수 학점</td><td>66학점</td></tr>
<tr><td>전문교과 필수 이수 학점</td><td>86학점</td></tr>
<tr><td>자율 이수 학점</td><td>22학점</td></tr>
<tr><td>창의적 체험활동</td><td>18학점</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>교과분류</td><td>
<table>
<tr><td>보통교과</td><td>공통 과목, 선택 과목(일반, 진로)</td></tr>
<tr><td>전문교과 I</td><td>과학, 체육, 예술, 외국어, 국제 계열</td></tr>
<tr><td>전문교과 II</td><td>NCS 기반 17개 교과(군)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>과목군
재구조화</td><td>
<table>
<tr><td>전문 공통 과목</td><td>1</td></tr>
<tr><td>기초 과목</td><td>179</td></tr>
<tr><td>실무 과목</td><td>368</td></tr>
<tr><td>소계</td><td>548</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>학점
배당
기준</td><td>
<table>
<tr><th></th><th></th><th>교과
영역</th><th>교과
(군)</th><th>공통 과목
(학점)</th><th>필수 이수 학점</th></tr>
<tr><td rowspan="12">교과
(군)</td><td rowspan="10">보통
교과</td><td rowspan="4">기초</td><td>국어</td><td>국어(8)</td><td rowspan="3">24</td></tr>
<tr><td>수학</td><td>수학(8)</td></tr>
<tr><td>영어</td><td>영어(8)</td></tr>
<tr><td>한국사</td><td>한국사(6)</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">탐구</td><td>사회
(역사/도덕 포함)</td><td>통합사회(8)</td><td rowspan="2">12</td></tr>
<tr><td>과학</td><td>통합과학(8)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">체육·
예술</td><td>체육</td><td></td><td>8</td></tr>
<tr><td>예술</td><td></td><td>6</td></tr>
<tr><td>생활·
교양</td><td>기술·가정/
제2외국어/
한문/교양</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">소계</td><td><u>66</u></td></tr>
<tr><td>전문
교과 II</td><td colspan="3">17개 교과(군) 등</td><td><u>86</u></td></tr>
<tr><td colspan="4">자율 이수 학점</td><td><u>22</u></td></tr>
<tr><td colspan="4">창의적 체험활동</td><td><u>18</u></td></tr>
<tr><td colspan="4">총 이수 학점</td><td><u>192</u></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>선택
과목</td><td>• 일반 선택, 진로 선택
※ 진로 선택: 실용 국어, 실용 영어, 실용 수학</td></tr>
<tr><td></td><td>• 전문교과 I (특목고) - 내용 생략</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>전문
교과</td><td>• 전문교과 II (직업계고)<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>내용</th><th>필수이수학점</th></tr>
<tr><td>전문공통과목</td><td>1</td><td>성공적인직업생활</td><td rowspan="3">86</td></tr>
<tr><td>기초과목</td><td>179</td><td>17개 교과(군)</td></tr>
<tr><td>실무과목</td><td>368</td><td>17개 교과(군)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>이수
학점
증감
범위</td><td><table>
<tr><th>구분</th><th>기준학점</th><th>증감</th><th>편성가능
학점</th></tr>
<tr><td>공통과목</td><td>8</td><td>-2</td><td>6~8</td></tr>
<tr><td>한국사
(2학기 이상 편성)</td><td>6</td><td></td><td>6이상</td></tr>
<tr><td>일반선택과목</td><td>5</td><td>±2</td><td>3~7</td></tr>
<tr><td>진로선택과목</td><td>5</td><td>±3</td><td>2~8</td></tr>
<tr><td>교양 교과목</td><td>5</td><td>±3</td><td>2~8</td></tr>
<tr><td>전문교과 II</td><td colspan="3">2학점 이상</td></tr>
</table>※ 체육교과: 매학기 편성(단, 직업계의 경우, 현장실습이 있는 학년에는 탄력적으로 운영)</td></tr>
<tr><td>학기별
이수
과목
편성</td><td></td></tr>
<tr><td>창의적
체험
활동</td><td>• 4개 영역: 자율활동, 동아리 활동, 봉사활동, 진로 활동</td></tr>
</table>

과정 편성 • 운영 기준 비교

2022 개정 교육과정

• 192학점[창체 18학점(288시간) 포함]

보통교과 필수 이수 학점	64학점
전문교과 필수 이수 학점	80학점
자율 이수 학점	30학점
창의적 체험활동	18학점

보통교과	공통 과목 선택 과목(일반, 진로, 융합)
전문교과	NCS 기반 17개 교과(군)

전문 공통 과목	3 (+2)
전공 일반 과목	216 (+37)
전공 실무 과목	309 (-59)
소계	528 (-20)

	교과 (군)	공통 과목	필수 이수 학점
보통 교과	국어	공통국어1, 2	24
	수학	공통수학1, 2	
	영어	공통영어1, 2	
	사회 (역사/도덕 포함)	한국사1, 2	6
		통합사회1, 2	12
	과학	통합과학1, 2	
	체육		8
	예술		6
	기술·가정/정보/ 제2외국어/ 한문/교양		8
	소계		64
전문 교과	17개 교과(군)		80
자율 이수 학점			30
창의적 체험활동			18
총 이수 학점			192

• 일반 선택, 진로 선택, 융합 선택

※ 진로 선택: 직무 의사소통, 직무 수학, 직무 영어

• 전문교과(직업계고)

구분		내용	필수이수학점
전문공통과목	3	성공적인직업생활 노동인권과산업안전보건 디지털과직업생활	80
전공일반과목	216	17개 교과(군)	
전공실무과목	309	17개 교과(군)	

구분	기준학점	증감	편성가능 학점
공통과목	4	-1	3~4
한국사 1, 2	3		3
선택과목	4	±1	3~5
체육, 예술, 교양 교과(군)	3	±1	2~4
전문교과	2학점 이상		

"※ 체육교과: 매학기 편성(단, 직업계의 경우, 현장실습이 있는 학년에는 탄력적으로 운영)"

모든 과목은 학기 단위로 이수

<보통교과>

구분	편성 불가		편성 가능	
	1학기	2학기	1학기	2학기
공통국어1	2	2	4	0
공통수학2	2	2	0	4
화법과 언어	2	2	4	0

<전문교과>

구분	편성 불가		편성 가능	
	1학기	2학기	1학기	2학기
전문공통과목	1	1	2	0
전공일반과목	2	2	0	4
전공실무과목	-	-	**8** **4**	**0** **4**

※ 단, 전공실무과목은 하나의 능력 단위가 다음 학기에 이어서 평가하지 않는다는 전제하에 2개 학기 편성·운영 가능

- 3개 영역: 자율・자치활동, 동아리활동, 진로활동

※ 봉사활동은 동아리활동 영역에 편성되어 있으며, 모든 활동과 연계 가능